

5.8

(1) 求程序执行的 CPI

1. BTB 命中且预测错误带来的平均开销

BTB 命中率为 90%，命中后预测错误率为 10%，预测错误开销为 4 个周期，因此：

$$0.9 \times 0.1 \times 4 = 0.36$$

2. BTB 不命中带来的平均开销

BTB 不命中率为 10%，不命中开销为 3 个周期，因此：

$$0.1 \times 3 = 0.3$$

3. 每条分支指令的平均额外开销

$$0.36 + 0.3 = 0.66$$

4. 折算到所有指令上的 CPI 增量

分支频率为 15%，所以：

$$\Delta CPI = 0.15 \times 0.66 = 0.099$$

因此程序总 CPI 为：

$$CPI = 1 + 0.099 = 1.099$$

(2) 相对固定的 2 个时钟周期延迟的分支处理，哪种更快？

固定 2 个时钟周期延迟意味着：每遇到 1 条分支，固定增加 2 个周期。

因此：

$$CPI_{\text{fixed}} = 1 + 0.15 \times 2 = 1.30$$

$$1.099 < 1.30$$

所以 **BTB 方案更快**。

5.9

题目说其它指令的 CPI 为 1，而程序中无条件转移指令占 5%。

因此原来比 1 多出来的部分：

$$1.1 - 1 = 0.1$$

这部分开销全部来自无条件转移指令。

所以每条无条件转移指令原来的平均额外开销为：

$$\frac{0.1}{0.05} = 2$$

也就是说，原来每条无条件转移平均多花 2 个周期。

现在允许无条件转移进入 BTB。

- BTB 命中率为 90%
- BTB 不命中率为 10%
- 命中时，由于 BTB 中包含目标指令，可认为无额外开销
- 不命中时，仍有原来的 2 个周期损失

因此每条无条件转移的新平均额外开销为：

$$0.1 \times 2 = 0.2$$

再乘以无条件转移占全部指令的比例 5%，得到对总 CPI 的增量：

$$\Delta CPI = 0.05 \times 0.2 = 0.01$$

因此新的 CPI 为：

$$CPI = 1 + 0.01 = 1.01$$

5.9

1、标量流水处理机作为基准

流水线共有 3 个阶段：

- 取指：F
- 分析：A
- 执行：E

每阶段耗时均为： Δt

对于标量流水线，每个周期只能进入 1 条指令。

设总阶段数为 3，指令数为 12，则总执行时间为：

$$T_s = (3 + 12 - 1)\Delta t = 14\Delta t$$

2、ILP = 4 的超标量处理机

4 发射超标量表示：每个周期最多同时发射 4 条相互独立的指令。

12 条指令可分成 3 组：

- 第 1 组： $I_1 \sim I_4$
- 第 2 组： $I_5 \sim I_8$
- 第 3 组： $I_9 \sim I_{12}$

把每组看作一个“指令包”，经过 3 级流水。

时空图

超标量（4发射）					
周期	1	2	3	4	5
I1~I4	F	A	E		
I5~I8		F	A	E	
I9~I12			F	A	E

总时间

共 3 个指令包，流水线级数为 3，因此：

$$T_{\text{superscalar}} = (3 + 3 - 1)\Delta t = 5\Delta t$$

相对标量流水线的加速比

$$S_{\text{superscalar}} = \frac{14\Delta t}{5\Delta t} = \frac{14}{5} = 2.8$$

3、ILP = 4 的超长指令字处理机 (VLIW)

VLIW 也是每拍并行执行 4 条指令，只是并行调度由编译器静态完成。

在本题的理想条件下，ILP 为 4，因此可以把 12 条指令也分成 3 个长指令字：

- 字 1: $I_1 \sim I_4$
- 字 2: $I_5 \sim I_8$
- 字 3: $I_9 \sim I_{12}$

时空图

VLIW（每个长指令字包含4条操作）

周期	1	2	3	4	5
字1(I1~I4)	F	A	E		
字2(I5~I8)		F	A	E	
字3(I9~I12)			F	A	E

总时间

$$T_{\text{VLIW}} = 5\Delta t$$

相对标量流水线的加速比

$$S_{\text{VLIW}} = \frac{14\Delta t}{5\Delta t} = 2.8$$

4、超流水线

这里把超流水线理解为 **4 级超流水**，即把原来每个阶段再细分成 4 个子阶段。

原来 3 个阶段：

- F
- A
- E

细分后共变为 12 个子阶段：

$$F_1, F_2, F_3, F_4, ; A_1, A_2, A_3, A_4, ; E_1, E_2, E_3, E_4$$

每个子阶段时间为：

$$\frac{\Delta t}{4}$$

时空图

超流水线（4级超流水，时钟周期 = $\Delta t/4$ ）

时间槽	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I1		F1	F2	F3	F4	A1	A2	A3	A4	E1	E2	E3	E4										
I2			F1	F2	F3	F4	A1	A2	A3	A4	E1	E2	E3	E4									
I3				F1	F2	F3	F4	A1	A2	A3	A4	E1	E2	E3	E4								
...																							
I12											F1	F2	F3	F4	A1	A2	A3	A4	E1	E2	E3	E4	

总时间

总共有 12 条指令，每条指令经过 12 个子阶段，因此总时间槽数为：

$$12 + 12 - 1 = 23$$

每个时间槽长度为：

$$\frac{\Delta t}{4}$$

所以总时间为：

$$T_{\text{superpipe}} = 23 \times \frac{\Delta t}{4} = \frac{23}{4} \Delta t$$

相对标量流水线的加速比

$$S_{\text{superpipe}} = \frac{14\Delta t}{\frac{23}{4}\Delta t} = \frac{56}{23} \approx 2.43$$